Orden, notación científica

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

2026

Axiomas de orden y definición de las relaciones

Supondremos que existe un cierto subconjunto $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$, llamado conjunto de números positivos, que satisfacen los siguientes axiomas de orden:

Axioma (7)

Si x e y pertenecen a $\mathbb{R}^+$, lo mismo ocurre a $x + y$ y xy.

Axioma (8)

Para todo real $x \neq 0$, o $x \in \mathbb{R}^+$ o $-x \in \mathbb{R}^+$, pero no ambos.

Axioma (9)

$0 \notin \mathbb{R}^+$.

Ahora se pueden definir los símbolos $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$ llamados respectivamente *menor que*, *mayor que*, *igual o menor que* e *igual o mayor que*, de la manera siguiente:

$$x < y \text{ significa que } y - x \text{ es positivo.}$$

$y > x$ significa que $x < y$. $\qquad$ $x \leq y$ significa que $x < y$ o $x = y$.

Signo y desigualdades compuestas

Por lo tanto, se tiene $x > 0$ si y sólo si x es positivo. Si $x < 0$ se dice que x es negativo; si $x \geq 0$ se dice que x es no negativo.

El par de desigualdades simultáneas $x < y$, $y < z$ se escriben frecuentemente en la forma más breve

$$x < y < z;$$

interpretaciones análogas se dan a las desigualdades compuestas

$$x \leq y < z, \qquad x < y \leq z, \qquad x \leq y \leq z.$$

Propiedades básicas del orden en $\mathbb{R}$

- **Tricotomía.** Para a y b números reales cualesquiera se verifica una y sólo una de las tres relaciones $a < b$, $b < a$, $a = b$.
- **Transitividad.** Si $a < b$ y $b < c$, es $a < c$.
- **Suma (misma cantidad).** Si $a < b$, es $a + c < b + c$.
- **Producto por positivo.** Si $a < b$ y $c > 0$, es $ac < bc$.
- **Cuadrado positivo.** Si $a \neq 0$, es $a^2 > 0$.
- **Unidad positiva.** $1 > 0$.
- **Producto por negativo (invierte).** Si $a < b$ y $c < 0$, es $ac > bc$.
- **Cambio de signo.** Si $a < b$, es $-a > -b$. En particular, si $a < 0$, es $-a > 0$.
- **Signo del producto.** Si $ab > 0$ entonces a y b son o ambos positivos o ambos negativos.
- **Suma de desigualdades.** Si $a < c$ y $b < d$, entonces $a + b < c + d$.

Intervalos Abiertos

Definición: Un intervalo abierto en la recta numérica incluye todos los números entre dos extremos, pero no incluye los extremos mismos.

- **Intervalo abierto con extremos finitos:**
  Un intervalo abierto entre a y b (donde $a < b$) se denota como (a, b). Esto significa que el intervalo incluye todos los números x tales que $a < x < b$, pero no incluye los puntos a y b.

  $$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

  Ejemplo: El intervalo $(1, 5)$ incluye todos los números entre 1 y 5, pero no incluye los números 1 y 5.

  $$(1, 5) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$$

- **Intervalo abierto con infinito:**
  Un intervalo abierto que se extiende hacia infinito se denota como (a, ∞) o $(-\infty, b)$. Aquí, el intervalo incluye todos los números mayores que a en el caso de (a, ∞), o todos los números menores que b en el caso de $(-\infty, b)$, pero no incluye a o b.

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

Ejemplo 1: El intervalo $(3, \infty)$ incluye todos los números mayores que 3, pero no incluye 3.

$$(3, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$$

Ejemplo 2: El intervalo $(-\infty, 0)$ incluye todos los números menores que 0, pero no incluye 0.

$$(-\infty, 0) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$$

Intervalos Cerrados

Definición: Un intervalo cerrado en la recta numérica incluye todos los números entre dos extremos, incluyendo los extremos mismos.

- **Intervalo cerrado con extremos finitos:**

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Ejemplo:

$$[2, 6] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 6\}$$

- **Intervalo cerrado con infinito:**

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

Ejemplo:

$$[0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

Intervalos Abierto-Cerrado y Cerrado-Abierto

- **Intervalo Abierto-Cerrado:**

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

Ejemplo:

$$(1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 5\}$$

- **Intervalo Cerrado-Abierto:**

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

Ejemplo:

$$[2, 7) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$$

Gráfica de intervalos

Notación	Descripción de conjunto	Gráfica
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	

Unión e Intersección de Conjuntos

- **Unión de Conjuntos:**

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ y $B = (2, 5]$, entonces

$$A \cup B = [1, 5]$$

- **Intersección de Conjuntos:**

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ y $B = (2, 5]$, entonces

$$A \cap B = (2, 3]$$

Complemento y Diferencia de Conjuntos

- **Complemento de un Conjunto:**

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ en el universo $U = \mathbb{R}$, entonces

$$A^c = (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$$

- **Diferencia de Conjuntos:**

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 5]$ y $B = (2, 4]$, entonces

$$A - B = [1, 2] \cup (4, 5]$$

Cota superior y elemento máximo

Sea S un conjunto no vacío de números reales y supongamos que existe un número B tal que

$$x \leq B$$

para todo $x \in S$. Entonces se dice que S está *acotado superiormente* por B. El número B se denomina *cota superior* para S. Decimos *una* cota superior debido a que todo número mayor que B también es una cota superior.

Si una cota superior B pertenece también a S, entonces B se llama el *elemento máximo* de S. A lo sumo puede existir un B que sea elemento máximo. Si existe, se escribe

$$B = \max S.$$

Así que, $B = \max S$ si $B \in S$ y $x \leq B$ para todo $x \in S$. Un conjunto sin cota superior se dice que es *no acotado superiormente*.

Ejemplos

- Sea S el conjunto de todos los números reales positivos. Es un conjunto no acotado superiormente. No tiene cotas superiores ni elemento máximo.
- Sea S el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x \leq 1$. Este conjunto está acotado superiormente por 1. Su elemento máximo es 1.
- Sea T el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x < 1$. Es parecido al conjunto del ejemplo anterior salvo que el punto 1 no está incluido. Este conjunto está acotado superiormente por 1 pero no tiene elemento máximo.

Extremo superior (supremo)

Definición de extremo superior. Un número B se denomina *extremo superior* de un conjunto no vacío S si se cumplen las dos propiedades:

- B es una cota superior de S.
- Ningún número menor que B es cota superior para S.

Con frecuencia se emplea el término *supremo* de un conjunto en vez de *extremo superior*, utilizando la abreviatura sup, escribiendo entonces:

$$B = \sup S.$$

Unicidad del extremo superior

Proposición. Dos números distintos no pueden ser extremos superiores para el mismo conjunto.

Demostración: Sean B y C dos extremos superiores para un conjunto S. Como B es extremo superior, ninguna cota superior puede ser menor que B; en particular, si C es cota superior, se sigue que $C \geq B$. Análogamente, como C es extremo superior y B es cota superior, se obtiene $B \geq C$. Luego, $B = C$. $\square$

Esto expresa que si existe extremo superior para un conjunto S, hay solamente uno, y puede decirse *el* extremo superior (o *supremo*).

Axioma de Completitud

Axioma (10)

Todo conjunto no vacío S de números reales acotado superiormente posee extremo superior; esto es, existe un número real B tal que

$$B = \sup S.$$

Cota inferior, ínfimo y mínimo

Las definiciones de *cota inferior*, *acotado inferiormente* y *mínimo* se formulan en forma parecida. Si S tiene mínimo, se expresa poniendo $\min S$.

Un número L se llama *extremo inferior* (o *ínfimo*) de S si:

- L es una cota inferior para S,
- ningún número mayor que L es cota inferior para S.

El extremo inferior de S, cuando existe, es único y se designa por $\inf S$. Si S posee mínimo, entonces

$$\min S = \inf S.$$

Existencia de ínfimo en conjuntos acotados inferiormente

Teorema

Todo conjunto no vacío S acotado inferiormente posee extremo inferior; esto es, existe un número real L tal que

$$L = \inf S.$$

Demostración: Sea $-S$ el conjunto de los números opuestos de los de S. Entonces $-S$ es no vacío y acotado superiormente. Por la existencia de supremo, existe un número B que es extremo superior de $-S$. Es fácil ver que $-B = \inf S$. $\square$

Propiedad arquimediana

Si $x > 0$ e y es un número real arbitrario, existe un entero positivo n tal que

$$nx > y.$$

Una consecuencia útil

Teorema

Si tres números reales a, x e y satisfacen las desigualdades

$$a \leq x \leq a + \frac{y}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $x = a$.

Demostración: Si $x > a$, la propiedad arquimediana dice que existe un entero positivo n que satisface $n(x - a) > y$, en contradicción con la desigualdad anterior. Luego no puede ser $x > a$, con lo que deberá ser $x = a$. $\square$

Propiedades fundamentales del extremo superior

Teorema

Sea $h > 0$ dado y S un conjunto de números reales.

- *Si S tiene extremo superior, existe un cierto $x \in S$ tal que*

$$x > \sup S - h.$$

- *Si S tiene extremo inferior, existe un cierto $x \in S$ tal que*

$$x < \inf S + h.$$

Demostración: Si se tuviera $x \leq \sup S - h$ para todo $x \in S$, entonces $\sup S - h$ sería una cota superior de S menor que su extremo superior, lo cual es imposible. Por consiguiente, debe existir $x \in S$ con $x > \sup S - h$. La otra afirmación se demuestra de forma análoga. $\square$

Propiedad aditiva

Teorema

Dados dos subconjuntos no vacíos A y B de $\mathbb{R}$, sea

$$C = \{\, a + b \mid a \in A,\ b \in B \,\}.$$

- *Si A y B poseen extremo superior, entonces C tiene extremo superior, y*
$$\sup C = \sup A + \sup B.$$
- *Si A y B tienen extremo inferior, entonces C tiene extremo inferior, e*
$$\inf C = \inf A + \inf B.$$

Separación entre dos conjuntos

Teorema

Dados dos subconjuntos no vacíos S y T de $\mathbb{R}$ tales que

$$s \leq t$$

para todo $s \in S$ y todo $t \in T$, entonces S tiene extremo superior y T extremo inferior, y se verifica

$$\sup S \leq \inf T.$$

Densidad y parte entera

3. Si $x > 0$, demostrar que existe un entero positivo n tal que
$$\frac{1}{n} < x.$$

4. Si x es un número real arbitrario, demostrar que existe un entero n único que verifica las desigualdades
$$n \leq x < n + 1.$$
Este n se denomina la *parte entera* de x y se designa por $[x]$.
Por ejemplo,
$$[5] = 5, \qquad \left[\frac{5}{2}\right] = 2, \qquad \left[-\frac{8}{3}\right] = -3.$$

5. Si x e y son números reales arbitrarios, $x < y$, probar que existe por lo menos un número racional r tal que
$$x < r < y,$$
y deducir de ello que existen infinitos. Esta propiedad se expresa diciendo que el conjunto de los números racionales es *denso* en el sistema de los números reales.

7. Si x es racional, $x \neq 0$, e y es irracional, demostrar que

$$x + y, \qquad x - y, \qquad xy, \qquad \frac{x}{y}, \qquad \frac{y}{x}$$

son todos irracionales.

8. Si x e y son números reales cualesquiera, $x < y$, demostrar que existe por lo menos un número irracional z tal que

$$x < z < y,$$

y deducir que existen infinitos.

Propiedades básicas de min y max

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Se verifican las siguientes equivalencias:

- $\max(a, b) \leq c$ si y sólo si $a \leq c$ y $b \leq c$.
- $c \leq \max(a, b)$ si y sólo si $c \leq a$ o $c \leq b$.
- $c \leq \min(a, b)$ si y sólo si $c \leq a$ y $c \leq b$.
- $\min(a, b) \leq c$ si y sólo si $a \leq c$ o $b \leq c$.

Estas propiedades permiten traducir expresiones con min y max a desigualdades ordinarias.

Demostración de las propiedades del máximo

Demostración: Por definición, $\max(a, b)$ es el menor número real M tal que

$$a \leq M \qquad \text{y} \qquad b \leq M.$$

Por tanto, si $\max(a, b) \leq c$, entonces necesariamente

$$a \leq \max(a, b) \leq c, \qquad b \leq \max(a, b) \leq c,$$

de donde

$$a \leq c \qquad \text{y} \qquad b \leq c.$$

Recíprocamente, si $a \leq c$ y $b \leq c$, entonces c es una cota superior de $\{a, b\}$. Como $\max(a, b)$ es la menor cota superior, se sigue que

$$\max(a, b) \leq c.$$

Ahora, $c \leq \max(a, b)$ equivale a decir que c es menor o igual que al menos uno de los números que determinan el máximo; en efecto, si $c \leq a$, entonces $c \leq \max(a, b)$, y si $c \leq b$, también $c \leq \max(a, b)$. Recíprocamente, si $c \leq \max(a, b)$, como $\max(a, b)$ coincide con a o con b, se concluye que

$$c \leq a \qquad \text{o} \qquad c \leq b.$$

Monotonicidad y absorción

Sean $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$. Entonces:

- Si $a \leq a'$ y $b \leq b'$, entonces

$$\min(a, b) \leq \min(a', b'), \qquad \max(a, b) \leq \max(a', b').$$

- Se cumplen las identidades de absorción:

$$\max\big(a, \min(a, b)\big) = a, \qquad \min\big(a, \max(a, b)\big) = a.$$

Estas propiedades permiten simplificar expresiones anidadas con min y max.

Demostración de la monotonicidad del mínimo y de la absorción del mínimo

Demostración: Supongamos que

$$a \leq a' \qquad \text{y} \qquad b \leq b'.$$

Sea

$$m = \min(a, b).$$

Entonces $m \leq a$ y $m \leq b$. Como además $a \leq a'$ y $b \leq b'$, se obtiene

$$m \leq a' \qquad \text{y} \qquad m \leq b'.$$

Por la propiedad característica del mínimo, esto implica que

$$m \leq \min(a', b').$$

Es decir,

$$\min(a, b) \leq \min(a', b').$$

Para la absorción, observemos que $\max(a, b) \geq a$. Entonces, por definición de mínimo,

$$\min\big(a, \max(a, b)\big) = a,$$

pues a es el menor de los dos números a y $\max(a, b)$. $\square$

Distributividad y conexión con el valor absoluto

Para todos $a, b, c \in \mathbb{R}$, se verifican las identidades distributivas:

$$\max\big(a, \min(b, c)\big) = \min\big(\max(a, b), \max(a, c)\big),$$

$$\min\big(a, \max(b, c)\big) = \max\big(\min(a, b), \min(a, c)\big).$$

Además, min y max pueden expresarse mediante el valor absoluto:

$$\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2}, \qquad \min(a, b) = \frac{a + b - |a - b|}{2}.$$

En particular,

$$\max(a, b) + \min(a, b) = a + b.$$

Demostración de la distributividad del máximo

Demostración: Sea

$$u = \max\big(a, \min(b, c)\big), \qquad v = \min\big(\max(a, b), \max(a, c)\big).$$

Probemos que $u = v$.

Como $\min(b, c) \leq b$ y $\min(b, c) \leq c$, se tiene

$$u = \max\big(a, \min(b, c)\big) \leq \max(a, b),$$

y también

$$u = \max\big(a, \min(b, c)\big) \leq \max(a, c).$$

Por ser v el mínimo de $\max(a, b)$ y $\max(a, c)$, se sigue que

$$u \leq v.$$

$\square$

Por otro lado, como $v \leq \max(a, b)$ y $v \leq \max(a, c)$, usando la caracterización del máximo se concluye que

$$v \leq b \qquad \text{o} \qquad v \leq a,$$

y también

$$v \leq c \qquad \text{o} \qquad v \leq a.$$

En cualquier caso, resulta

$$v \leq \max\big(a, \min(b, c)\big) = u.$$

Por consiguiente,

$$u = v,$$

es decir,

$$\max\big(a, \min(b, c)\big) = \min\big(\max(a, b), \max(a, c)\big).$$

Definición de Valor Absoluto

Definición: Si a es un número real, entonces el valor absoluto de a se define como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplos:

- $|3| = 3$
- $|-3| = 3$
- $|0| = 0$
- $|3 - \pi| = \pi - 3 \quad (\text{porque } 3 < \pi \Rightarrow 3 - \pi < 0)$

Propiedades del Valor Absoluto

1. $|a| \geq 0$
2. $|ab| = |a||b|$
3. $|a+b| \leq |a| + |b|$ (Desigualdad Triangular)
4. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}^+$ talque $|x| \leq a$ entonces $-a \leq x \leq a$.
5. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}^+$ talque $|x| \geq a$ entonces $x \leq -a$ o $a \leq x$.

Distancia entre Puntos sobre la Recta Real

Definición: Si a y b son números reales, entonces la distancia entre los puntos a y b sobre la recta real se define como:

$$d(a, b) = |b - a|$$

Ejemplos:

- La distancia entre los números 5 y 1 es:

$$d(5, 1) = |5 - 1| = |4| = 4$$

- La distancia entre los números -3 y -7 es:

$$d(-3, -7) = |-3 - (-7)| = |-3 + 7| = |4| = 4$$

- La distancia entre 0 y 6 es:

$$d(0, 6) = |0 - 6| = |-6| = 6$$

Intervalos de la forma $|x - a| < b$

Definición: Un intervalo de la forma $|x - a| < b$ representa el conjunto de todos los números x cuya distancia al punto a en la recta real es menor que b. Esto se puede escribir como:

$$|x - a| < b \quad \Rightarrow \quad a - b < x < a + b$$

Ejemplo:

$$|x - 3| < 4 \quad \Rightarrow \quad -4 < x - 3 < 4$$

$$\Rightarrow \quad -4 + 3 < x < 4 + 3$$

$$\Rightarrow \quad -1 < x < 7$$

El intervalo correspondiente es $(-1, 7)$.

Intervalos de la forma $|x - a| > b$

Definición: Un intervalo de la forma $|x - a| > b$ representa el conjunto de todos los números x cuya distancia al punto a en la recta real es mayor que b. Esto se puede escribir como:

$$|x - a| > b \quad \Rightarrow \quad x < a - b \quad \text{o} \quad x > a + b$$

Ejemplo:

$$|x - 5| > 3 \quad \Rightarrow \quad x - 5 < -3 \quad \text{o} \quad x - 5 > 3$$

$$\Rightarrow \quad x < 2 \quad \text{o} \quad x > 8$$

El intervalo correspondiente es la unión de dos intervalos disjuntos: $(-\infty, 2) \cup (8, \infty)$.

Ejercicios con Desigualdades de Valor Absoluto

Ejercicio 1: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| \leq b$:

$$|2x - 4| \leq 6$$

Ejercicio 2: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| > b$:

$$|3x + 2| > 5$$

Ejercicio 3: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| < b$:

$$|-\frac{1}{4}x + 2| < 5$$

Resolución de Ejercicios con Desigualdades de Valor Absoluto

Ejercicio 1: Resuelve la desigualdad $|2x - 4| \leq 6$:

$$|2x - 4| \leq 6$$

Primero, planteamos las dos desigualdades correspondientes:

$$-6 \leq 2x - 4 \leq 6$$

Luego, resolvemos cada parte:

$$-6 \leq 2x - 4 \quad \Rightarrow \quad -6 + 4 \leq 2x \quad \Rightarrow \quad -2 \leq 2x \quad \Rightarrow \quad -1 \leq x$$

$$2x - 4 \leq 6 \quad \Rightarrow \quad 2x \leq 10 \quad \Rightarrow \quad x \leq 5$$

Por lo tanto, la solución es:

$$-1 \leq x \leq 5$$

El intervalo solución es $[-1, 5]$.

Ejercicio 2: Resuelve la desigualdad $|3x+2| > 5$:

$$3x+2 < -5 \quad \text{o} \quad 3x+2 > 5$$

$$x < -\frac{7}{3} \quad \text{o} \quad x > 1$$

El intervalo solución es $(-\infty, -\frac{7}{3}) \cup (1, \infty)$.

Ejercicio 3: Resuelve la desigualdad $|-\frac{1}{4}x+2| < 5$:

$$-\frac{1}{4}x+2 < 5 \quad \text{y} \quad -\frac{1}{4}x+2 > -5$$

Resolviendo, obtenemos:

$$-12 < x < 28$$

El intervalo solución es $(-12, 28)$.

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. A
there was some unprocessed data that should have been added
the final page this extra page has been added to receive it.
If you rerun the document (without altering it) this surplus page
will go away, because LaTeX now knows how many pages to expe
for this document.